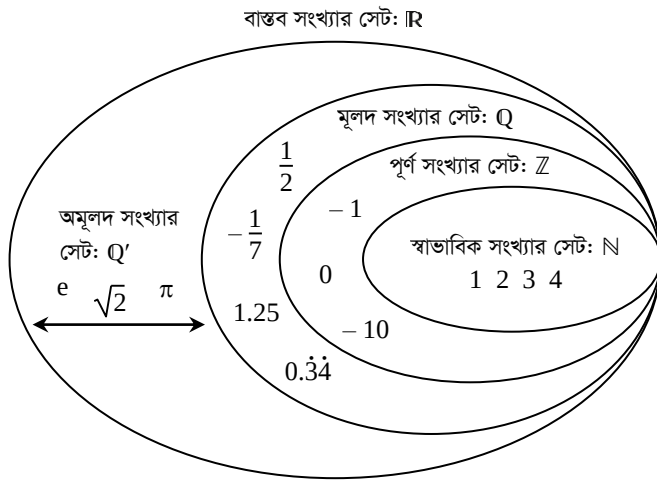
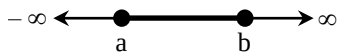


এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ বাস্তব সংখ্যার উপসেট:

উপরোক্ত সেটগুলোর সম্পর্ক: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

□ ব্যবধি:

(i) $(a, b) =] a, b [= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ (মুক্ত ব্যবধি)(ii) $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ (বন্ধ ব্যবধি)(iii) $(a, b] =] a, b [= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ (iv) $[a, b) = [a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ (v) $(a, \infty) =] a, \infty [= \{x \in \mathbb{R} : a < x < \infty\}$ (vi) $[a, \infty) = [a, \infty[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < \infty\}$ (vii) $(-\infty, b) =] -\infty, b [= \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < b\}$ (viii) $(-\infty, b] =] -\infty, b [= \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x \leq b\}$ (ix) $(-\infty, \infty) =] -\infty, \infty [= \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < \infty\}$ □ বাস্তব সংখ্যার পরমমানের ধর্ম: $a, b \in \mathbb{R}$ হলে,(i) $|a| \geq 0$ (ii) $|a| \geq a$ (iii) $-|a| \leq a \leq |a|$ (iv) $|a|^2 = a^2$ (v) $|ab| = |a| |b|$ (vi) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$ (vii) $|a + b| \leq |a| + |b|$ (viii) $|a - b| \leq |a| + |b|$ (ix) $|a - b| \geq ||a| - |b||$ (x) $a \geq 0$ এবং $|x| \leq a$ হলে, $-a \leq x \leq a$ (xi) $a \geq 0$ এবং $|x| \geq a$ হলে, $x \leq -a$ অথবা $x \geq a$ □ পরমমান ব্যতীত অসমতায় প্রকাশ: $|ax + b| \leq c$ হলে, $\frac{-c-b}{a} \leq x \leq \frac{c-b}{a}$ □ অসমতাকে পরমমানে প্রকাশ: $a < y < b$ হলে, $\left| y - \frac{(a+b)}{2} \right| < \frac{b-a}{2}$

□ বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য:

(i) আবদ্ধতা	$a, b \in \mathbb{R}$ হলে, (i) $a + b \in \mathbb{R}$ (ii) $ab \in \mathbb{R}$
(ii) বিনিয়োগ বিধি	$a, b \in \mathbb{R}$ হলে, (i) $a + b = b + a$ (ii) $ab = ba$
(iii) সংযোগ বিধি	$a, b, c \in \mathbb{R}$ হলে, (i) $(a + b) + c = a + (b + c)$ (ii) $(ab)c = a(bc)$
(iv) বন্টন বিধি	$a, b, c \in \mathbb{R}$ হলে, (i) $a(b + c) = ab + ac$ (ii) $(ab)c = a(bc)$

(v) অনন্যতা	$a, b, x, y \in \mathbb{R}$ এবং $a = b, x = y$ হলে, (i) $a + x = b + y$ (ii) $ax = by$
(vi) অভেদকের অস্তিত্ব	(i) সকল $a \in \mathbb{R}$ এর জন্য $0 \in \mathbb{R}$ যেন $a + 0 = a$ এবং $0 + a = a$ (ii) সকল $a \in \mathbb{R}$ এর জন্য $1 \in \mathbb{R}$ যেন $a.1 = a$ এবং $1.a = a$
(vii) বিপরীতকের অস্তিত্ব	(i) সকল $a \in \mathbb{R}$ এর জন্য $-a \in \mathbb{R}$ যেন $a + (-a) = (-a) + a = 0$ (ii) $a \neq 0$ হলে $a \in \mathbb{R}$ এর জন্য $a^{-1} \in \mathbb{R}$ যেন $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$

□ একচলক সম্বলিত অসমতার ক্ষেত্রে সমাধান নির্ণয়:

ধরি, $f(x) = (x - a)(x - b)(x - c)(x - d)$

অথবা, $f(x) = \frac{(x - a)(x - b)}{(x - c)(x - d)}$ [$\because$ যেখানে, $a > b > c > d$]

Step-01: সম্ভাব্য ব্যবধি নির্ণয়:

$$x < d; d < x < c; c < x < b; b < x < a; x > a$$

Step-02: প্রত্যেক ব্যবধির জন্য উৎপাদকগুলোর সম্ভাব্য মান (+ve) বা (-ve) কিনা তা নির্ণয়।

Step-03: $f(x) > 0$ হলে, জোড় সংখ্যক (-ve) উৎপাদক থাকতে হবে।
 $f(x) < 0$ হলে, বিজোড় সংখ্যক (-ve) উৎপাদক থাকতে হবে।

Step-04: দেখতে হবে কোন ব্যবধিগুলোর জন্য Step-03 সত্য। সেগুলোই হবে নির্ণেয় সমাধান।

□ **লঘিষ্ঠ উর্ধ্বসীমা/ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা (Least Upper Bound or Supremum):** উর্ধ্বসীমিত সেটের উর্ধ্বসীমাগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম সীমাকে ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা বলা যায়। S সেটের ক্ষেত্রে এটিকে Sup S দ্বারা সূচিত করা হয়। যেমন: $S = \{\dots -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ এর ক্ষেত্রে S এর উর্ধ্বসীমাগুলোর সেট = $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 3\}$
 $\therefore$ S সেটের ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা, Sup S = 3

□ **গরিষ্ঠ নিম্নসীমা/বৃহত্তম নিম্নসীমা (Greatest Upper Bound or Infimum):** নিম্নসীমিত সেটের নিম্নসীমাগুলোর মধ্যে বৃহত্তম সীমাকে বৃহত্তম নিম্নসীমা বলা হয়। S সেটের ক্ষেত্রে এটিকে Inf S দ্বারা সূচিত করা হয়। যেমন: $S = \{-1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ এর ক্ষেত্রে S এর নিম্নসীমাগুলোর সেট = $\{x \in \mathbb{R} : x \leq -1\}$
 $\therefore$ S সেটের বৃহত্তম নিম্নসীমা, Inf S = -1

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. (i) পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর: $-7 < x < -1$

[DU 15-16; চ. বো. ০৯; রা. বো. ০৬;]

- (ii) পরম মান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ কর: $|2x - 5| < \frac{3}{2}$

সমাধান:

- (i) $-7 < x < -1$

$$\Rightarrow -7 + 4 < x + 4 < -1 + 4$$

$$\left[\text{সকল পক্ষে } -\left(\frac{-7 + (-1)}{2}\right) = -4 \text{ যোগ করে} \right]$$

$$\Rightarrow -3 < x + 4 < 3$$

$$\therefore |x + 4| < 3 \text{ (Ans.)}$$

- (ii) $|2x - 5| < \frac{3}{2}$

$$\Rightarrow -\frac{3}{2} < 2x - 5 < \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{3}{2} + 5 < 2x - 5 + 5 < \frac{3}{2} + 5$$

$$\Rightarrow -\frac{7}{2} < 2x < \frac{13}{2}$$

$$\therefore -\frac{7}{4} < x < \frac{13}{4} \text{ (Ans.)}$$

2. $a, b \in \mathbb{R}$ হলে প্রমাণ কর যে, $|a + b| \leq |a| + |b|$

[কি. বো. ১৪, ১২, ১০, ০৮, ০৫; ঢা. বো. ১৩, ০৮, ০৬, ০৪; রা. বো. ১৩, ১১, ০৭, ০৫, ০৩; য. বো. ১৩, ০৭, ০৪, ০১; চ. বো. ১৩, ০৭, ০৩; ব. বো. ১২, ১০, ০৬, ০৩; সি. বো. ০৮; মা. বো. ০৬, ০৪]

সমাধান: $ab \leq |ab|$

$$\Rightarrow ab \leq |a| |b| \quad [\because |ab| = |a| |b|]$$

$$\Rightarrow 2ab \leq 2 |a| |b| \quad [\text{উভয় পক্ষকে ২ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\Rightarrow |a|^2 + 2ab + |b|^2 \leq |a|^2 + 2 |a| |b| + |b|^2 \quad [\text{উভয় পক্ষে } |a|^2 + |b|^2 \text{ যোগ}]$$

$$\Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 \leq (|a| + |b|)^2 \quad [\because |a|^2 = a^2]$$

$$\Rightarrow (a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

$$\Rightarrow |a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2 \quad [\because a^2 = |a|^2]$$

$$\therefore |a + b| \leq |a| + |b| \text{ (Proved)}$$

3. সমাধান করে সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও: $\frac{1}{|3x - 5|} > 2$,

$$\text{যেখানে, } x \neq \frac{5}{3}$$

[RUET: 09-10; সি. বো. ১৪, ১০; ব. বো. ১৪; কু. বো. ১৩; মা. বো. ১১; চ. বো. ১১, ০৭; ঢা. বো. ১০;]

$$\text{সমাধান: } \frac{1}{|3x - 5|} > 2, \text{ যেখানে, } x \neq \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow |3x - 5| < \frac{1}{2}$$

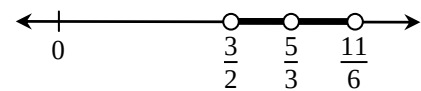
$$\Rightarrow -\frac{1}{2} + 5 < 3x - 5 + 5 < \frac{1}{2} + 5$$

$$\Rightarrow \frac{9}{2} < 3x < \frac{11}{2}$$

$$\therefore \frac{3}{2} < x < \frac{11}{6} \text{ যেখানে } x \neq \frac{5}{3}$$

$$\therefore \text{সমাধান সেট, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{3}{2} < x < \frac{11}{6}, x \neq \frac{5}{3} \right\} \text{ (Ans.)}$$

সংখ্যারেখায় সমাধান সেট:



4. $f(x) = x$; $x \in \mathbb{R}$ হলে, $\frac{1}{|f(x) - 2|} \geq 2$, $x \neq 2$ অসমতাটি সমাধান কর

ও সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

[ঢা. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = x$, $x \in \mathbb{R}$

$$\therefore \frac{1}{|f(x) - 2|} \geq 2; x \neq 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|x - 2|} \geq 2$$

$$\Rightarrow |x - 2| \leq \frac{1}{2}$$

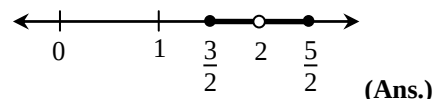
$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x - 2 \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} + 2 \leq x \leq \frac{1}{2} + 2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}$$

$$\therefore \text{সমাধান সেট, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{3}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}; x \neq 2 \right\} \text{ (Ans.)}$$

সংখ্যারেখায় সমাধান সেট:



(Ans.)

5. সমাধান করে সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও: $|3x - 5| < |2x - 1|$

সমাধান: $|3x - 5| < |2x - 1|$

$$\Rightarrow |3x - 5|^2 < |2x - 1|^2$$

$$\Rightarrow (3x - 5)^2 < (2x - 1)^2$$

$$\Rightarrow 9x^2 - 30x + 25 < 4x^2 - 4x + 1$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 26x + 24 < 0$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 20x - 6x + 24 < 0$$

$$\Rightarrow 5x(x - 4) - 6(x - 4) < 0$$

$$\Rightarrow (5x - 6)(x - 4) < 0$$

$$\Rightarrow 5\left(x - \frac{6}{5}\right)(x - 4) < 0$$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{6}{5}\right)(x - 4) < 0 \dots\dots (i)$$

(i) নং সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $\left(x - \frac{6}{5}\right)$ ও $(x - 4)$ রাশি দুইটির একটি ধনাত্মক এবং অপরটি ঋণাত্মক হয়।

যখন	$\left(x - \frac{6}{5}\right)$ এর চিহ্ন	$(x - 4)$ এর চিহ্ন
$x < \frac{6}{5}$	-	-
$\frac{6}{5} < x < 4$	+	-
$x > 4$	+	+

$\therefore$ (i) নং সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $\frac{6}{5} < x < 4$ হয়।

$\therefore$ সমাধান সেট, $S = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{6}{5} < x < 4\right\}$ (Ans.)

সংখ্যারেখায় সমাধান সেট:



6. সমাধান কর এবং সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও:

$$(2x + 1)(x - 1)(x - 3) \leq 0$$

[সকল বোর্ড ১৮]

সমাধান: $(2x + 1)(x - 1)(x - 3) \leq 0$

$$\Rightarrow 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 1)(x - 3) \leq 0$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 1)(x - 3) \leq 0 \dots\dots (i)$$

(i) নং সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 1)(x - 3) = 0 \dots\dots (ii)$

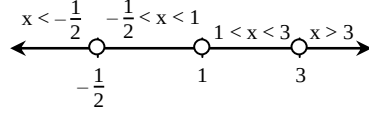
অথবা, $\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 1)(x - 3) < 0 \dots\dots (iii)$ হয়।

(ii) নং থেকে পাই,

$$x = -\frac{1}{2}, 1, 3$$

(iii) নং সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $\left(x + \frac{1}{2}\right)$, $(x - 1)$ এবং $(x - 3)$

রাশি তিনটির তিনটিই ঋণাত্মক অথবা যেকোন দুইটি ধনাত্মক এবং একটি ঋণাত্মক হয়।



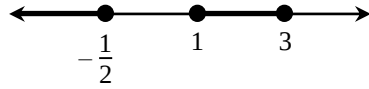
যখন	$\left(x + \frac{1}{2}\right)$ এর চিহ্ন	$(x - 1)$ এর চিহ্ন	$(x - 3)$ এর চিহ্ন
$x < -\frac{1}{2}$	-	-	-
$-\frac{1}{2} < x < 1$	+	-	-
$1 < x < 3$	+	+	-
$x > 3$	+	+	+

$\therefore$ (iii) নং সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $x < -\frac{1}{2}$ অথবা $1 < x < 3$ হয়।

$\therefore$ (i) নং সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $x \leq -\frac{1}{2}$ অথবা $1 \leq x \leq 3$ হয়।

$\therefore$ সমাধান সেট, $S = \left\{x \in \mathbb{R} : x \leq -\frac{1}{2} \text{ অথবা } 1 \leq x \leq 3\right\}$

সংখ্যারেখায় সমাধান সেট:



7. $\frac{2x + 3}{x - 3} < \frac{x + 3}{x - 1}$ অসমতাটি সমাধান করে সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও। [চ. বো. ১৭]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\frac{2x + 3}{x - 3} < \frac{x + 3}{x - 1}$

$$\Rightarrow \frac{2x + 3}{x - 3} - \frac{x + 3}{x - 1} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{(2x + 3)(x - 1) - (x + 3)(x - 3)}{(x - 3)(x - 1)} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{2x^2 - 2x + 3x - 3 - (x^2 - 9)}{(x - 3)(x - 1)} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + x + 6}{(x - 3)(x - 1)} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 2x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 6 - \frac{1}{4}}{(x - 3)(x - 1)} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{23}{4}}{(x - 3)(x - 1)} < 0 \dots\dots (i)$$

(i) নং অসমতার ক্ষেত্রে, $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{23}{4}$ সর্বদা ধনাত্মক এবং $x = 1$

ও 3 সংখ্যাদ্বয় সকল বাস্তব সংখ্যাকে $x < 1$, $1 < x < 3$ ও $x > 3$ ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

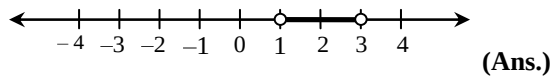
∴ (i) নং অসমতাটি সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $(x-3)$ এবং $(x-1)$ এর একটি ধনাত্মক এবং অপরটি ঋণাত্মক হয়।

শর্ত	$(x-1)$ এর চিহ্ন	$(x-3)$ এর চিহ্ন
$x < 1$	–	–
$1 < x < 3$	+	–
$x > 3$	+	+

∴ (i) নং অসমতা সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $1 < x < 3$ হয়।

∴ নির্ণেয় সমাধান সেট, $S = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}$ (Ans.)

সংখ্যারেখায় সমাধান সেট:



8. $|x-1| < \frac{1}{10}$ হলে দেখাও যে, $|x^2-1| < \frac{21}{100}$

[দি. বো. ১৫, ১২; সি. বো. ১৫, ০৯; চ. বো. ১৫, ০৮, ০২; ঢা. বো. ১৪, ১২, ১০, ০৬; ব. বো. ১৩, ০৮; RUET. 12-13]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}
 |x-1| &< \frac{1}{10} \\
 \Rightarrow -\frac{1}{10} &< x-1 < \frac{1}{10} \\
 \Rightarrow -\frac{1}{10} + 1 &< x-1+1 < \frac{1}{10} + 1 \\
 \Rightarrow \frac{9}{10} &< x < \frac{11}{10} \\
 \Rightarrow \frac{81}{100} &< x^2 < \frac{121}{100} \\
 \Rightarrow \frac{81}{100} - 1 &< x^2 - 1 < \frac{121}{100} - 1 \\
 \Rightarrow \frac{81-100}{100} &< x^2 - 1 < \frac{121-100}{100} \\
 \Rightarrow -\frac{19}{100} &< x^2 - 1 < \frac{21}{100} \\
 \Rightarrow -\frac{21}{100} &< x^2 - 1 < \frac{21}{100} \quad \left[\because -\frac{21}{100} < -\frac{19}{100} \right] \\
 \therefore |x^2-1| &< \frac{21}{100} \text{ (Showed)}
 \end{aligned}$$

9. $g(x) = 2x - 1$, $x \in \mathbb{R}$ এবং $A = \{a : a \in \mathbb{Z} \text{ এবং } |g(a)| < 4\}$ হলে, A সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $g(x) = 2x - 1$ এবং $|g(a)| < 4$

$$\begin{aligned}
 \therefore |2a-1| &< 4 \\
 \Rightarrow -4 &< 2a-1 < 4 \\
 \Rightarrow -4+1 &< 2a-1+1 < 4+1 \\
 \Rightarrow -3 &< 2a < 5 \\
 \Rightarrow -\frac{3}{2} &< a < \frac{5}{2} \\
 \Rightarrow -1.5 &< a < 2.5 \\
 \because a \in \mathbb{Z} \text{ (পূর্ণ সংখ্যা)} \therefore -1 &< a < 2 \text{ নিয়ে পাই} \\
 \therefore \text{Inf}S &= -1 \text{ এবং } \text{Sup}S = 2 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

10. $S = \{x \in \mathbb{R} : 5x^2 - 16x + 3 < 0\}$ উপসেটটির গরিষ্ঠ নিম্নসীমা (InfS) ও লঘিষ্ঠ উর্ধ্বসীমা (SupS) নির্ণয় কর।

[চ. বো. ০০; BuTex 12-13; KUET 04-05]

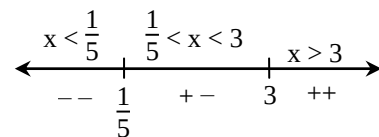
সমাধান: $S = \{x \in \mathbb{R} : 5x^2 - 16x + 3 < 0\}$

$$\begin{aligned}
 \text{এখানে, } S &= \{x \in \mathbb{R} : 5x^2 - 16x + 3 < 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : 5x^2 - 15x - x + 3 < 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : 5x(x-3) - 1(x-3) < 0\} \\
 &= \{x \in \mathbb{R} : (5x-1)(x-3) < 0\}
 \end{aligned}$$

অসমতাটি: $(5x-1)(x-3) < 0$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 5\left(x - \frac{1}{5}\right)(x-3) &< 0 \\
 \Rightarrow \left(x - \frac{1}{5}\right)(x-3) &< 0
 \end{aligned}$$

অসমতাটি সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $\left(x - \frac{1}{5}\right)$ ও $(x-3)$ রাশি দুইটির একটি ধনাত্মক এবং অন্যটি ঋণাত্মক হয়।



∴ অসমতাটি সত্য হবে যদি ও কেবল যদি $\frac{1}{5} < x < 3$ হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } S = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{5} < x < 3\right\}$$

$$\therefore \text{গরিষ্ঠ নিম্নসীমা (InfS)} = \frac{1}{5}$$

$$\text{এবং লঘিষ্ঠ উর্ধ্বসীমা (SupS)} = 3 \text{ (Ans.)}$$

বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

Real Numbers and Inequalities



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা? [চ. বো. ১৭]

- (ক) π (খ) e (গ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{125}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{125}}$ ব্যাখ্যা: $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{125}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{25 \times 5}} = \frac{\sqrt{5}}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{5}$; যা মূলদ।এখানে π , e এবং $\frac{1}{\sqrt{5}}$ অমূলদ সংখ্যা।

2. নিচের কোনটি সঠিক? [চ. বো. ১৭]

- (ক) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{R}$ (খ) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
(গ) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (ঘ) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{R}$

উত্তর: (গ) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

3. নিচের কোনটি সঠিক? [ব. বো. ১৯]

- (ক) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ (খ) $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ (গ) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ (ঘ) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' \neq \emptyset$

উত্তর: (খ) $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$

ব্যাখ্যা: বাস্তব সংখ্যার উপসেটগুলোর ক্ষেত্রে:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}; \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R}; \mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$$

4. বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য নয় কোনটি?

- (ক) আবদ্ধতা (খ) অনন্যতা
(গ) বিনিময় যোগ্যতা (ঘ) অনুবদ্ধতা

উত্তর: (ঘ) অনুবদ্ধতা

ব্যাখ্যা: আবদ্ধতা, অনন্যতা, বিনিময় যোগ্যতা তিনটিই বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য।

অনুবদ্ধতা বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য নয়।

আবদ্ধতা: $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, $a + b \in \mathbb{R}$ এবং $ab \in \mathbb{R}$ অনন্যতা: $a, b, x, y \in \mathbb{R}$ এবং $a = b$, $x = y$ হলে,

$$a + x = b + y \text{ এবং } ax = by$$

বিনিময় বিধি: $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, $a + b = b + a$ এবং $ab = ba$ 5. স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $\mathbb{N}$ আবদ্ধ— [সি. বো. ১৭]

- i. যোগের ক্ষেত্রে
ii. বিয়োগের ক্ষেত্রে
iii. গুণের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল এবং গুণফল সর্বদাই স্বাভাবিক সংখ্যা।

যেমন: $2, 4 \in \mathbb{N}$ হওয়ায় $2 + 4 = 6 \in \mathbb{N}$ এবং $2 \times 4 = 8 \in \mathbb{N}$ অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $\mathbb{N}$ যোগ এবং গুণের ক্ষেত্রে আবদ্ধ। $\therefore$ (i) ও (iii) নং সঠিক।কিন্তু দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বিয়োগফল স্বাভাবিক সংখ্যা নাও হতে পারে। যেমন: $2, 4 \in \mathbb{N}$ হওয়ায় $2 - 4 = -2 \notin \mathbb{N}$ অর্থাৎ $\mathbb{N}$ বিয়োগের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়। $\therefore$ (ii) নং সঠিক নয়।

6. বাস্তব সংখ্যার সেট— [সি. বো. ১৯]

- i. বিনিময় বিধি মানে
ii. সংযোজন বিধি মানে
iii. বন্টন বিধি মানে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: মনে করি, 2, 3, 5 যে কোনো তিনটি বাস্তব সংখ্যা,

(i) বিনিময় বিধি অনুসারে, $2 + 3 = 3 + 2 = 5$ (ii) সংযোজন বিধি অনুসারে, $2 + (3 + 5) = (2 + 3) + 5 = 10$ (iii) বন্টন বিধি অনুসারে, $2.(3 + 5) = 2.3 + 2.5 = 16$

7. বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্যের ক্ষেত্রে সংযোগ বিধির উদাহরণ কোনটি?

[সকল বোর্ড ১৮]

- (ক) $2 + 3 = 3 + 2$
(খ) $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$
(গ) $2 + 0 = 2$
(ঘ) $2(3 + 4) = 2.3 + 2.4$

উত্তর: (খ) $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$ ব্যাখ্যা: $a, b, c \in \mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে সংযোগ বিধি:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$a = 2, b = 3, c = 4 \text{ হলে, } (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$$

8. পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ আবদ্ধ— [চ. বো. ১৭]

- i. যোগের ক্ষেত্রে
ii. বিয়োগের ক্ষেত্রে
iii. গুণের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ যোগ, বিয়োগ এবং গুণ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ। অর্থাৎ দুইটি পূর্ণ সংখ্যার যোগফল, বিয়োগফল এবং গুণফল অবশ্যই একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে।

9. $[1, 3]$ ব্যবধির অসমতা রূপ নিচের কোনটি?

[ক. বো. ১৭]

- (ক) $1 < x < 3$ (খ) $1 \leq x < 3$
(গ) $1 < x \leq 3$ (ঘ) $1 \leq x \leq 3$

উত্তর: (খ) $1 \leq x < 3$

ব্যাখ্যা: $[1, 3]$ ব্যবধির অসমতা রূপ: $1 \leq x < 3$

Basic Info:

- (i) $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ (মুক্ত ব্যবধি)
(ii) $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ (বন্ধ ব্যবধি)
(iii) $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
(iv) $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
(v) $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < \infty\}$
(vi) $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < \infty\}$
(vii) $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < b\}$
(viii) $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x \leq b\}$
(ix) $(-\infty, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < \infty\}$

10. বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে—

[ব. বো. ১৯]

- i. $|x| = x$; যখন $x > 0$
ii. $|x| = -x$; যখন $x < 0$
iii. $|x + y| \geq |x| + |y|$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $|x| = \begin{cases} x; & x \geq 0 \\ -x; & x < 0 \end{cases}$

এবং $|x + y| \leq |x| + |y|$

11. $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) $|a + b| \geq |a| + |b|$ (খ) $|a - b| \geq |a| + |b|$
(গ) $|a - b| \leq |a| + |b|$ (ঘ) $|a - b| \leq |a| - |b|$

উত্তর: (গ) $|a - b| \leq |a| + |b|$

ব্যাখ্যা: $|a - b| = |a + (-b)| \leq |a| + |-b|$ [$\because |x + y| \leq |x| + |y|$]
 $\Rightarrow |a - b| \leq |a| + |b|$

12. $a = 3, b = -7$ এবং $c = -9$ হলে, $|a - b| - c$ এর মান কোনটি?

[ক. বো. ১৭]

- (ক) 1 (খ) 5 (গ) 13 (ঘ) 19

উত্তর: (ঘ) 19

ব্যাখ্যা: $|a - b| - c = |3 - (-7)| - (-9)$ [$\because a = 3, b = -7$ এবং $c = -9$]
 $= |10| + 9$
 $= 10 + 9$
 $= 19$

13. $|x - 1| = |3x - 4|$ এর সমাধান—

- (ক) $\frac{3}{2}, \frac{5}{6}$ (খ) $\frac{3}{2}, \frac{5}{4}$ (গ) $\frac{5}{4}, \frac{3}{4}$ (ঘ) $\frac{2}{3}, \frac{4}{3}$

উত্তর: (খ) $\frac{3}{2}, \frac{5}{4}$

ব্যাখ্যা: $|x - 1| = |3x - 4| \Rightarrow x - 1 = \pm (3x - 4)$

(+) নিয়ে পাই, $x - 1 = 3x - 4 \Rightarrow -2x = -3 \therefore x = \frac{3}{2}$

(-) নিয়ে পাই, $x - 1 = -3x + 4 \Rightarrow 4x = 5 \therefore x = \frac{5}{4}$

$\therefore x = \frac{3}{2}, \frac{5}{4}$

14. $|x - 1| < \frac{1}{10}$ এর নিচের কোনটি সত্য?

(ক) $|x^2 - 1| < \frac{21}{100}$ (খ) $|x^3 - 1| < \frac{21}{100}$

(গ) $|x^2 - 1| < \frac{1}{100}$

(ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: (ক) $|x^2 - 1| < \frac{21}{100}$

ব্যাখ্যা: $|x - 1| < \frac{1}{10}$

$\Rightarrow -\frac{1}{10} < x - 1 < \frac{1}{10}$

$\Rightarrow -\frac{1}{10} + 1 < x < \frac{1}{10} + 1$

$\Rightarrow \frac{9}{10} < x < \frac{11}{10}$

$\Rightarrow \frac{81}{100} < x^2 < \frac{121}{100}$

$\Rightarrow -\frac{19}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100}$

$\Rightarrow \frac{-21}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100}$ [$\because -\frac{21}{100} < -\frac{19}{100}$]

$\therefore |x^2 - 1| < \frac{21}{100}$

15.

উপরোক্ত সংখ্যারেখার পরমানে প্রকাশ কোনটি?

[ব. বো. ১৯]

(ক) $|x - 1| < 4$

(খ) $|x + 4| < -1$

(গ) $|x - \frac{3}{2}| < \frac{5}{2}$

(ঘ) $|x - \frac{3}{2}| > \frac{5}{2}$

উত্তর: (গ) $|x - \frac{3}{2}| < \frac{5}{2}$

ব্যাখ্যা: সংখ্যারেখা হতে: $-1 < x < 4$

$\Rightarrow -1 - \frac{3}{2} < x - \frac{3}{2} < 4 - \frac{3}{2}$ [$\because -\frac{1+4}{2} = -\frac{3}{2}$]

$\Rightarrow -\frac{5}{2} < x - \frac{3}{2} < \frac{5}{2}$

$\Rightarrow |x - \frac{3}{2}| < \frac{5}{2}$

16. $x < -1$ হলে নিচের কোনটি সঠিক?

[চ. বো. ১৯]

(ক) $3x > -3$

(খ) $3x > 3$

(গ) $3x < 3$

(ঘ) $-3x > 3$

উত্তর: (ঘ) $-3x > 3$

ব্যাখ্যা: $x < -1 \Rightarrow 3x < -3$

$\therefore -3x > 3$ [-1 দ্বারা গুণ করে]

Note: এখানে $3x < 3$ ও সত্য তবে (ঘ) বেশি গ্রহণযোগ্য।

17. $|2x + 3| < 7$ এর সমাধান সেট কোনটি?

- (ক) $-3 < x < 4$ (খ) $5 < x < 7$
(গ) $-2 < x < 5$ (ঘ) $-5 < x < 2$

উত্তর: (ঘ) $-5 < x < 2$

ব্যাখ্যা: $|2x + 3| < 7$

$$\begin{aligned}\Rightarrow -7 < 2x + 3 < 7 \\ \Rightarrow -7 - 3 < 2x + 3 - 3 < 7 - 3 \\ \Rightarrow -10 < 2x < 4 \\ \Rightarrow -5 < x < 2\end{aligned}$$

Shortcut: $|ax + b| < c$ হলে, $\frac{-c-b}{a} < x < \frac{c-b}{a}$
 $\therefore |2x + 3| < 7$ হলে, $\frac{-7-3}{2} < x < \frac{7-3}{2}$
 $\Rightarrow -5 < x < 2$

18. $|x - 1| \leq 1$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি?

[সকল বোর্ড ১৮]

- (ক) $[-1, 1]$ (খ) $[0, 2]$
(গ) $(0, 2)$ (ঘ) $(-1, 1)$

উত্তর: (খ) $[0, 2]$

ব্যাখ্যা: $|x - 1| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x - 1 \leq 1$

$$\Rightarrow -1 + 1 \leq x \leq 1 + 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq x \leq 2; \text{ যার ব্যবধিরূপ } = [0, 2]$$

19. $-3 \leq 2x < 8$ এর সমাধানে পূর্ণসংখ্যা কয়টি?

[য. বো. ১৭]

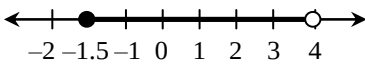
- (ক) 3 (খ) 4 (গ) 5 (ঘ) 6

উত্তর: (গ) 5

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে, $-3 \leq 2x < 8$

$$\Rightarrow -\frac{3}{2} \leq x < \frac{8}{2}$$

$$\Rightarrow -1.5 \leq x < 4; \text{ যার লেখচিত্র নিম্নরূপ-}$$



$\therefore$ প্রদত্ত ব্যবধিতে পূর্ণ সংখ্যা: $-1, 0, 1, 2, 3$

$\therefore$ পূর্ণসংখ্যা = 5টি

20. $|2x - 1|$ এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

[চ. বো. ১৭]

- (ক) $1 - 2x$ যখন $x < \frac{1}{2}$ (খ) $2x - 1$ যখন $x < \frac{1}{2}$
(গ) $1 + 2x$ যখন $x < \frac{1}{2}$ (ঘ) $2x + 1$ যখন $x < \frac{1}{2}$

উত্তর: (ক) $1 - 2x$ যখন $x < \frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $|2x - 1| = 2x - 1$ হবে যখন $2x - 1 > 0$

$$\Rightarrow x > \frac{1}{2} \text{ হয়।}$$

আবার, $|2x - 1| = -(2x - 1) = 1 - 2x$ হবে যখন $2x - 1 < 0$

$$\Rightarrow x < \frac{1}{2} \text{ হয়}$$

$\therefore$ সঠিক উত্তর: (ক) $1 - 2x$ যখন $x < \frac{1}{2}$

21. $|2x - 7| > 5$ অসমতাটির বাস্তব সংখ্যায় সমাধান কি? [সি. বো. ১৭]

- (ক) $x < 1$ (খ) $x > 6$
(গ) $x > 6$ অথবা $x < 1$ (ঘ) $x > 6$ এবং $x < 1$

উত্তর: (গ) $x > 6$ অথবা $x < 1$

ব্যাখ্যা: $|2x - 7| > 5$

$$\Rightarrow 2x - 7 > 5 \text{ অথবা } 2x - 7 < -5$$

$$\Rightarrow 2x > 5 + 7 \text{ অথবা } 2x < -5 + 7$$

$$\Rightarrow x > 6 \text{ অথবা } x < 1$$

$$\therefore \text{ নির্ণেয় সমাধান: } x > 6 \text{ অথবা } x < 1$$

22. $|x| \geq 3$ অসমতার সমাধান কোনটি?

[য. বো. ১৯]

- (ক) $(-\infty, 3] \cup [-3, \infty)$ (খ) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$
(গ) $[-3, 3]$ (ঘ) $[3, \infty)$

উত্তর: (খ) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

ব্যাখ্যা: $|x| \geq 3$ অর্থাৎ $x \geq 3$ অথবা, $-x \geq 3$

$$\Rightarrow x \leq -3$$

$$\therefore \text{ সমাধান সেট } = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -3 \text{ অথবা } x \geq 3\}$$

$$= (-\infty, -3] \cup [3, \infty)$$

23. $|2x + 1| \leq 3$ অসমতার সমাধান কোনটি?

[কু. বো. ১৯]

- (ক) $-2 \leq x \leq 1$ (খ) $-2 < x < 1$
(গ) $-1 \leq x \leq 2$ (ঘ) $-1 < x < 2$

উত্তর: (ক) $-2 \leq x \leq 1$

ব্যাখ্যা: $|2x + 1| \leq 3$

$$\Rightarrow -3 \leq 2x + 1 \leq 3$$

$$\Rightarrow -4 \leq 2x \leq 2$$

$$\therefore -2 \leq x \leq 1$$

24. $x^2 + 2x - 3 < 0$ অসমতাটির সমাধান নিচের কোনটি? [সি. বো. ১৯]

- (ক) $1 < x < 3$ (খ) $x < -3$ বা $x > 1$
(গ) $-1 < x < 3$ (ঘ) $-3 < x < 1$

উত্তর: (ঘ) $-3 < x < 1$

ব্যাখ্যা: $x^2 + 2x - 3 < 0$

$$\Rightarrow x^2 + 3x - x - 3 < 0$$

$$\Rightarrow (x + 3)(x - 1) < 0$$

$$\therefore -3 < x < 1$$

25. $(2x - 5)^2 \leq 0$ এর সমাধান কোনটি?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) $x = 2.5$ (খ) $x \leq 2.5$
(গ) $x \geq 2.5$ (ঘ) $0 \leq x \leq 2.5$

উত্তর: (ক) $x = 2.5$

ব্যাখ্যা: $(2x - 5)^2 \leq 0$

এখন, বর্গ সংখ্যা সর্বদা অঋণাত্মক। অর্থাৎ $(2x - 5)^2 \neq 0$

$$\therefore (2x - 5)^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 5 = 0$$

$$\Rightarrow x = 2.5$$

26. বাস্তব সংখ্যায় $\frac{1}{|3x+1|} \geq 5$ অসমতাটির সমাধান কোনটি?

- (ক) $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{5}\right)$
 (খ) $\left[-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right] \cup \left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{15}\right]$
 (গ) $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)$
 (ঘ) $\left[-\frac{2}{5}, -\frac{1}{3}\right] \cup \left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{15}\right]$

উত্তর: (ঘ) $\left[-\frac{2}{5}, -\frac{1}{3}\right] \cup \left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{15}\right]$

ব্যাখ্যা: $\frac{1}{|3x+1|} \geq 5$; সংজ্ঞায়িত হবে যদি $3x+1 \neq 0$ হয় অর্থাৎ $x \neq -\frac{1}{3}$ হয়।

$$\begin{aligned} \Rightarrow |3x+1| &\leq \frac{1}{5} \\ \Rightarrow -\frac{1}{5} &\leq 3x+1 \leq \frac{1}{5} \\ \Rightarrow -\frac{1}{5}-1 &\leq 3x \leq \frac{1}{5}-1 \\ \Rightarrow -\frac{6}{5} &\leq 3x \leq -\frac{4}{5} \\ \Rightarrow -\frac{2}{5} &\leq x \leq -\frac{4}{15}; x \neq -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } x \in \left[-\frac{2}{5}, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{15}\right]$$

27. $(x-4)(x-5) > 0$ এর সমাধান কোনটি? [য. বো. ১৭]

- (ক) $x > 4$ এবং $x < 5$ (খ) $x < 4$ অথবা $x > 5$
 (গ) $x < 4$ এবং $x < 5$ (ঘ) $x > 4$ অথবা $x < 5$

উত্তর: (খ) $x < 4$ অথবা $x > 5$

ব্যাখ্যা: $a < b$ হলে,
 $(x-a)(x-b) > 0$ অসমতাটির সমাধান: $x < a$ অথবা $x > b$

মনে রাখার উপায়: $x < \text{ছোট অথবা } x > \text{বড়}$
 $\therefore x < 4$ অথবা $x > 5$ [এখানে, 4 ছোট 5 বড়]

28. $(x-4)(x-5) < 0$ এর সমাধান কোনটি?

- (ক) $4 < x < 5$ (খ) $5 < x < 4$
 (গ) $x < 4$ এবং $x < 5$ (ঘ) $x > 4$ অথবা $x < 5$

উত্তর: (ক) $4 < x < 5$

ব্যাখ্যা: $a < b$ হলে,
 $(x-a)(x-b) < 0$ অসমতাটির সমাধান: $a < x < b$

মনে রাখার উপায়: ছোট $< x <$ বড়
 $\therefore 4 < x < 5$ [এখানে, 4 ছোট 5 বড়]

29. $\frac{1}{x(x-1)} < 0$ এর সমাধান নিচের কোনটি? [ঢা. বো. ১৯]

- (ক) $x < 0$ অথবা $x > 1$ (খ) $x > 0$ এবং $x < 1$
 (গ) $x > 0$ অথবা $x > 1$ (ঘ) $x < 0$ এবং $x < 1$

উত্তর: (খ) $x > 0$ এবং $x < 1$

ব্যাখ্যা: $a < b$ হলে $\frac{1}{(x-a)(x-b)} < 0$ অসমতাটির সমাধান: $a < x < b$

$$\therefore \frac{1}{x(x-1)} < 0 \Rightarrow \frac{1}{(x-0)(x-1)} < 0 \text{ অসমতাটির সমাধান: } 0 < x < 1$$

30. যদি $A = \{x \in \mathbb{N} : 4 \leq x^2 \leq 81\}$ হয়, তবে $\text{Sup} A$ কত?

- (ক) 2 (খ) 4 (গ) 9 (ঘ) 10

উত্তর: (গ) 9

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } A &= \{x \in \mathbb{N} : 4 \leq x^2 \leq 81\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x \leq 9\} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Sup} A = 9$$

31. $S = \{x \in \mathbb{N} : 5 \leq x^2 + 1 \leq 82\}$ এর সুপ্রিমাম কত? [য. বো. ১৯]

- (ক) 2 (খ) 4 (গ) 9 (ঘ) 81

উত্তর: (গ) 9

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } S &= \{x \in \mathbb{N} : 5 \leq x^2 + 1 \leq 82\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : 4 \leq x^2 \leq 81\} \\ &= \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x \leq 9\} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Sup } S = 9 \text{ এবং } \text{Inf } S = 2$$

32. $A = \{x \in \mathbb{R} : |x-2| \leq 3\}$ এর ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা কত?

- (ক) 4 (খ) 3 (গ) 5 (ঘ) 2

উত্তর: (গ) 5

$$\text{ব্যাখ্যা: } A = \{x \in \mathbb{R} : |x-2| \leq 3\}$$

$$\text{এখানে, } |x-2| \leq 3$$

$$\Rightarrow -3 \leq x-2 \leq 3 \Rightarrow -3+2 \leq x \leq 3+2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 5$$

$$\therefore A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 5\}$$

$$\therefore \text{ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা} = 5$$

33. $S = \left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots\right\}$ এর সুপ্রিমাম কত? [ঢা. বো. ১৯]

- (ক) 0 (খ) $\frac{1}{81}$ (গ) $\frac{1}{3}$ (ঘ) ∞

উত্তর: (গ) $\frac{1}{3}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } S = \left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots\right\}$$

$$\therefore \text{Sup } S = \frac{1}{3}$$

34. $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$ সেটটির একটি নিম্নসীমা- [চ. বো. ১৯]

(ক) $\frac{1}{2}$

(খ) 0

(গ) 2

(ঘ) 1

উত্তর: (খ) 0

ব্যাখ্যা: $n \rightarrow \infty$ হলে $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

$$\therefore \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, 0\right\}$$

$\therefore$ সেটটির নিম্নসীমা = 0

35. $S = \{x \in \mathbb{R} : x - x^2 + 6 > 0\}$ হলে, $\sup S =$ কত? [কু. বো. ১৯]

(ক) -2

(খ) -3

(গ) 2

(ঘ) 3

উত্তর: (ঘ) 3

ব্যাখ্যা: $S = \{x \in \mathbb{R} : x - x^2 + 6 > 0\}$

এখন, $x - x^2 + 6 > 0$

$$\Rightarrow x^2 - x - 6 < 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2x - 6 < 0$$

$$\Rightarrow (x - 3)(x + 2) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 3$$

$$\therefore S = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x < 3\}$$

$$\therefore \sup S = 3 \text{ এবং } \inf S = -2$$

Note: $a < b$ হলে,

$(x - a)(x - b) > 0$ অসমতাটির সমাধান: $x < a$ অথবা $x > b$

36. $S = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } 8 \leq x^2 \leq 27\}$ এর গরিষ্ঠ নিম্নসীমা নিচের কোনটি? [রা. বো. ১৯]

(ক) -5

(খ) -3

(গ) 3

(ঘ) 5

উত্তর: (ক) -5

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে, $S = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } 8 \leq x^2 \leq 27\}$

$$\Rightarrow S = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } -5.2 \leq x \leq -2.8 \text{ অথবা } 2.8 \leq x \leq 5.2\}$$

$$= \{-5, -4, -3, 3, 4, 5\}$$

$$\therefore \inf S = -5$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

